Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

VECTƠ TRONG MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ · ĐỀ TEST SỐ 02

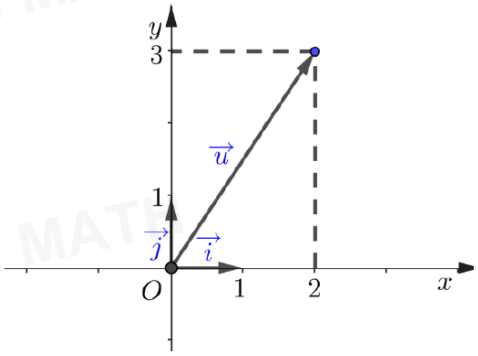
Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm. Bản MTM hiệu chỉnh phương án ở câu I.11 và ghi rõ một chỗ gọi tên chưa thống nhất của đề nguồn ở câu III.6. Làm theo nội dung trong đề này; chi tiết đính chính và lời giải xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy, cho $\vec{u}$ được biểu diễn như hình vẽ. Tìm tọa độ của $\vec{u}$?



A. $(1;3)$. **B.** $(3;1)$. **C.** $(3;2)$. **D.** $(2;3)$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong mặt phẳng Oxy, cho $\vec{u}=(x-4;3)$ và $\vec{v}=(-2;y+1)$, tìm giá trị của biểu thức $x+y$ biết $\vec{u}=\vec{v}$?

A. 2. **B.** -2. **C.** 4. **D.** 0.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trong mặt phẳng Oxy, cho $\vec{u}=\frac{1}{2}\vec{i}-5\vec{j}$ và $\vec{v}=2\vec{i}+\frac{3}{4}\vec{j}$. Tọa độ của vecto $2\vec{u}-4\vec{v}$ là:

A. $(-7;-13)$. **B.** $(-7;-7)$. **C.** $(-7;13)$. **D.** $(9;-13)$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm $M(-2;3)$ và $N(1;-4)$. Tìm tọa độ của điểm P thuộc trục tung sao cho $\overrightarrow{MP}$ và $\overrightarrow{NP}$ cùng phương.

A. $P\left(0;-\frac{5}{3}\right)$. **B.** $P\left(0;\frac{5}{3}\right)$. **C.** $P\left(-\frac{5}{3};0\right)$. **D.** $P\left(\frac{5}{3};0\right)$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(1;2), B(-2;x)$. Biết rằng 3 điểm O, A, B thẳng hàng, khi đó giá trị biểu thức $S = 2x^2$ bằng

A. 2. **B.** 8. **C.** -32. **D.** 32.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(-1;2), B(3;2)$. Biết I là trung điểm của đoạn AB khi đó tung độ của điểm I bằng

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho vectơ $\vec{u} = (-5;12)$. Khi đó độ dài của $\vec{u}$ bằng

A. 13. **B.** 7. **C.** $\sqrt{119}$. **D.** 12.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho vectơ $\vec{v} = 4\vec{i} - 3\vec{j}$. Khi đó độ dài của $\vec{v}$ bằng

A. $\sqrt{7}$. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 3.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm $A(-2;4)$, $B(1;3)$. Khoảng cách giữa hai điểm A và B là

A. $\sqrt{10}$. **B.** $\sqrt{5}$. **C.** 10. **D.** $2\sqrt{5}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm $A(0;2)$, $B(-4;3)$. Khi đó chu vi của tam giác OAB là

A. $\sqrt{17}$. **B.** $7+\sqrt{17}$. **C.** 11. **D.** $2+\sqrt{5}$.

PHẦN I · CÂU 11

Đính chính MTM: Bản MTM hiệu chỉnh phương án của câu này; làm theo các phương án sau: A. 3. B. −3. C. −2. D. −4.

Câu 11: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm $A(-1;2), B(4;-2)$. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AB}$ dưới dạng $\overrightarrow{AB} = x\vec{i} + y\vec{j}$. Tính $x+2y$?

A. 3. **B.** 1. **C.** -2. **D.** -4.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm $M(2;-1)$, $N(3;m)$. Tìm m để $MN=\sqrt{5}$.

A. $\left[\begin{array}{l} m=-1 \\ m=3 \end{array}\right.$. **B.** $m=\pm 3$. **C.** $m=\pm 1$. **D.** $\left[\begin{array}{l} m=1 \\ m=-3 \end{array}\right.$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho bốn điểm $M(-2;1)$, $N(4;5)$, $P(3;0)$, $Q(0;11)$.

a) $\overrightarrow{MN}(6;4)$.

b) Hai vectơ $\overrightarrow{MQ}$ và $\overrightarrow{PN}$ cùng phương.

c) Ba điểm M,N,P thẳng hàng.

d) Gọi R là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{RM}+2\overrightarrow{RN}=\vec{0}$, khi đó ba điểm P,Q,R thẳng hàng.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(1;2)$, $B(3;-1)$, $C(2;0)$.

a) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm $I\left(2;\frac{1}{2}\right)$.

b) Các điểm A,B,C thẳng hàng.

c) Cho điểm $D(x;y)$ thì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành. Khi đó $2y-1=6$.

d) Đường tròn tâm B đi qua điểm A cắt tia Oy tại điểm $M(a;b)$. Khi đó $a+b+1=2$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các vectơ $\vec{a}=3\vec{i}-2\vec{j}, \vec{b}=(2;5)$ và ba điểm $A(-2;1)$, $B(3;-2)$, $C(14;3)$.

a) $2\vec{a}+\vec{b}=(8;3)$.

b) Các điểm O,A,B thẳng hàng.

c) $\overrightarrow{AC}=2\left(\overrightarrow{2a}+\vec{b}\right)$.

d) Cho điểm $D(x;y)$ thì tứ giác $OABD$ là hình bình hành. Khi đó $x+y=2$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho các điểm $A(1;3), B(4;5), C(1;-2)$.

a) Ba điểm A, B, C là ba đỉnh của một tam giác.

b) Toạ độ trung điểm của đoạn thẳng BC là $I(-3;-7)$.

c) Toạ độ trọng tâm của tam giác ABC là $G(2;2)$.

d) Khi điểm $D(2;-2)$ thì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(2;3); B(-1;2); C(-2;0)$. Điểm M thuộc đường thẳng $y=-1$ sao cho tứ giác $ACMB$ là hình thang có một cạnh đáy là AC. Hoành độ của điểm M bằng bao nhiêu?

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(1;3); B(-1;2)$. Điểm $M(x;y)$ thuộc tia AB sao cho $AM=\sqrt{80}$. Giá trị của $x+y$ bằng bao nhiêu?

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm $M(4;1)$; $N(n;n+1)$. Độ dài đoạn thẳng MN nhỏ nhất bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm $A(2;3)$; $B(4;2-3a)$. Tam giác OAB vuông tại O thì a có giá trị bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho biết sự chuyển động của một chiếc thuyền được thể hiện trên một mặt phẳng tọa độ như sau: Thuyền rời bến từ vị trí $A(2;3)$ chuyển động thẳng đều với vận tốc (tính theo giờ) được biểu thị bởi vectơ $\vec{v}=(a;b)$, sau khi khởi hành 2 giờ thì vị trí của tàu (trên mặt phẳng tọa độ) là $B(8;9)$. Tính $a+b$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Câu 6: "quân mã đen" trong ví dụ chính là quân mã cờ xanh đang ở toạ độ (−1; 1) trên hình (đề nguồn gọi lẫn "đen"/"xanh").

Câu 6: Trong hình vẽ bên dưới, quân xe bên cờ đỏ đang ở vị trí có tọa độ $(1;-1)$. Biết rằng sau một nước đi, quân xe bên cờ đỏ đến vị trí có tọa độ là $(a;b)$ thì sẽ chiếu tướng được bên cờ xanh mà không bị quân mã cờ xanh ăn quân xe đỏ. Biết rằng luật chơi cờ tướng đối với quân xe chỉ được đi dọc hoặc ngang khắp bàn cờ miễn không có quân nào cản, quân mã đi theo đường chéo hình chữ nhật kích thước là 1x2 và không bị quân nào cản ngay cạnh nó theo đường ngang hoặc đường dọc. Ví dụ quân mã đen ở toạ độ trên có thể đi đến toạ độ $(0;-1),(1;0)$. Tính a^2+b^2.

